

ENSINO FUNDAMENTAL I

BNCC MATEMÁTICA (2018)

RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1/2022

GODOT ENGINE 4.3 LTS

VERSÃO DE REVISÃO CRÍTICA • 2026

SOKOMATH

Documentação Pedagógica e Técnica Revisada: Resolução de Problemas em Grade, Análise Crítica Curricular e Trilha Complementar de Pensamento Computacional

ESTRUTURA MODULAR DO JOGO • 60 FASES PLANEJADAS (50 MATEMÁTICA + 10 COMPUTAÇÃO)

PROPOSTA DE CORRESPONDÊNCIA CURRICULAR

1º Ano

10 Fases •
Contagem & Par

2º Ano

10 Fases • Dezenas
& Ordem

3º Ano

10 Fases •
Operações & Fração

4º Ano

10 Fases •
Geometria &
Divisão

5º Ano

10 Fases • Decimais
& Razão

Extras

10 Fases •
Computação

CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA, DESIGN & DESENVOLVIMENTO

Diego Divino Duenhas

diegoduenhas.com.br

Designer Gráfico e Desenvolvedor Web • Monitor Específico de Tecnologia (Projeto São João Mais Saber)

Relatório de Revisão Crítica

Versão 2.0 • São João da Boa Vista, SP

Motor: Godot Engine 4.3 LTS (GDScript)

Normas: Resolução CNE/CEB nº 1/2022 & BNCC (2018)

00

Ficha Técnica, Finalidade & Escopo de Validação

FINALIDADE DESTE DOCUMENTO

Este documento apresenta uma revisão pedagógica, curricular e editorial integral da documentação do **SokoMath**. O jogo é concebido como ambiente de resolução de problemas em grade, inspirado na mecânica *Sokoban*, no qual a movimentação espacial de caixas é articulada a desafios matemáticos e a uma trilha complementar de pensamento computacional.

ESCOPO E PREMISSE DE VALIDAÇÃO CURRICULAR

O alinhamento indicado é uma **proposta de correspondência** entre objetivos de fase e habilidades da BNCC. Ele não constitui homologação, certificação ou chancela oficial do MEC/CNE. A adequação curricular efetiva depende da versão implementada, do planejamento docente, do currículo da rede de ensino e de avaliação formativa com estudantes. Por essa razão, formulações absolutas como *“100% alinhado ao MEC”*, *“fases homologadas”* e *“sem barreiras de aprendizagem”* foram substituídas nesta edição por compromissos verificáveis de design, rigor metodológico e fundamentação aberta a evidências.

Arquitetura & Motor

Engine: Godot Engine 4.3 LTS (2D)
Linguagem: GDScript nativo
Grade: Ortogonal discreta (64×64 px)
Renderizador: Compatibility / Mobile
Assets: Kenney Sokoban (CC0, creditados)

Escopo e Público Previsto

Público: 1º ao 5º ano do EF (com mediação)
Matemática: 50 fases estruturadas
Computação: 10 desafios complementares
Curriculo Base: BNCC Geral (MEC 2018)
Norma Computação: Res. CNE/CEB nº 1/2022

Críticos de Qualidade e UX

Reversibilidade: Desfazer (Undo) completo
Dispositivos: Desktop (teclado) e Mobile
Acessibilidade: Contraste e texto fluido
Ritmo: Ausência de cronômetro punitivo
Auditoria: Validação estática pré-publicação

Sumário Estruturado da Documentação

Seção	Título & Dimensão	Conteúdo, Justificativa e Foco Pedagógico
Seção 01	Visão Pedagógica e Limites da Proposta	Resolução de problemas em grade, mecânica Sokoban, planejamento espacial, papel da mediação docente e limites da gamificação.
Seção 02	Arquitetura Técnica e Critérios de Qualidade	Godot 4.3 LTS, coordenadas inteiras (Vector2i), pilha de estados (Undo Stack), distinção entre validação de autoria e manobras em runtime.
Seção 03	Fundamentos Didáticos, Erro e Metacognição	Lentes de Bruner (enativo, icônico, simbólico), pedagogia do erro construtivo, mediação em Vygotsky e progressão por evidências.
Seção 04	Alinhamento Curricular e Referências Normativas	Mapeamento das Unidades da BNCC Matemática e Trilha de Computação fundamentada na Resolução CNE/CEB nº 1/2022.
Seção 05	Acessibilidade, Avaliação Formativa e Uso Docente	Diretrizes DUA/UDL aplicadas, rotina docente em 5 etapas e auditoria formal das correções conceituais realizadas.
Seção 06	Matriz Curricular Completa (60 Fases)	Tabelas das 60 fases (1º ao 5º ano e Trilha Complementar de Computação), com objetivos e operacionalização revisados.
Seção 07	Elementos Gráficos e Diagramas de Análise	Diagramas de fluxo, distribuição curricular por eixos temáticos e esquema anotado da interface em jogo (HUD).
Seção 08	Autoria, Mini Biografia e Referências	Trajetória de Diego Divino Duenhas, portfólio educacional autoral e referências normativas e acadêmicas completas.

01 Visão Pedagógica e Limites da Proposta

1.1 O Ambiente de Resolução de Problemas em Grade

O SokoMath propõe que problemas de Matemática sejam enfrentados em uma situação de jogo baseada em deslocamento, planejamento e organização espacial. A mecânica pode tornar visíveis relações fundamentais como ordem, composição de números, arranjo retangular, partilha e leitura de condições lógicas.

Entretanto, a **ação de empurrar caixas não produz aprendizagem matemática automaticamente**. Para que o potencial pedagógico se concretize, cada fase foi projetada para conter:

- **Um enunciado inteligível:** Formulação contextualizada em linguagem acessível que explicita o problema a ser investigado.
- **Uma relação matemática representável:** Elementos visuais (caixas, marcas no piso e operadores) que traduzem concretamente conceitos numéricos ou geométricos.
- **Uma mediação orientada:** Estímulo constante para que o estudante formule hipóteses, justifique sua estratégia e verbalize o porquê de cada escolha realizada.

1.2 A Dinâmica Sokoban e o Raciocínio Espacial

A mecânica clássica do *Sokoban* (empurrar caixas em uma grade com restrições de movimento) é pedagogicamente potente porque impõe **irreversibilidade mecânica local**: caixas não podem ser puxadas e cantos criam impasses físicos imediatos. Isso desafia a impulsividade motora e estimula competências essenciais:

Planejamento e Antecipação

O jogador precisa projetar mentalmente a sequência de movimentos antes de executá-la, calculando rotas e antevendo possíveis bloqueios na grade.

Orientação Espacial Concreta

A malha ortogonal materializa noções geométricas como vizinhança, alinhamento, contorno e ordenação sequencial no espaço bidimensional.

Persistência e Revisão

A possibilidade de desfazer passos transforma o erro em dado empírico, permitindo reiniciar trechos e testar rotas alternativas sem penalização punitiva.

1.3 Limites Pedagógicos e Rejeição ao Ritmo Punitivo

O design instrucional do SokoMath estabelece limites claros contra distorções comuns em jogos educacionais:

Desvinculação entre rapidez e competência matemática: O jogo evita rigorosamente associar o sucesso cognitivo à velocidade motora ou ao menor número estrito de passos. Quando houver contagem de passos na interface, ela opera exclusivamente como *dado reflexivo* para análise da estratégia adotada pelo estudante, nunca como critério único ou excludente de êxito.

Ausência de cronômetro regressivo: A eliminação de limites temporais e inimigos assegura um ambiente de baixo estresse cognitivo, propício para estudantes em diferentes ritmos de aprendizagem ou que demandem tempo expandido para processamento de informações.

1.4 Identidade Visual e Apoio Sensorial Suave

Os componentes visuais e auditivos (inspirados em texturas de domínio público de *Kenney* e sons proceduralmente gerados) cumprem funções pedagógicas funcionais:

- **Caixas Numéricas:** Contornos de alto contraste com valores numéricos ou símbolos lógicos tipograficamente legíveis.
- **Receptores no Piso (Target Plates):** Indicação explícita da condição matemática (ex.: "*Vaga PAR*", " $5 - 2 = ?$ ", "*Metade de 16*"), com confirmação multimodal ao ser preenchida.
- **Porta de Saída e Sinalização:** Desbloqueio visível e sonoro suave após a validação lógica, indicando a conclusão do objetivo.

02 Arquitetura Técnica e Critérios de Qualidade (Godot Engine 4)

2.1 Separação Modular e Fluxo de Controle

Desenvolvido no **Godot Engine 4.3 LTS** em linguagem **GDScript**, o SokoMath adota separação modular rigorosa entre dados de fase (**LevelData**), controle de movimentação e estados (**LevelManager**), regras de validação (**_evaluate_game_state**), interface (HUD), áudio e persistência.



2.2 Grade com Coordenadas Inteiras (Vector2i) e Determinismo

A grade opera em coordenadas inteiras estritas (**Vector2i**), com tamanho de ladrilho padronizado em **64×64 pixels**. Essa abordagem elimina problemas de arredondamento de ponto flutuante, garante reprodutibilidade rigorosa da movimentação e simplifica o cálculo de ocupação espacial das células.

2.3 Histórico de Estados e Pilha de Desfazer (Undo Stack)

A estrutura de reversibilidade armazena o estado do jogo antes de cada ação reversível:

```
history_stack: Array[Dictionary] = [
  { "player_pos": Vector2i(x, y), "crates": [{ "id": 1, "pos": Vector2i(cx, cy), "value": 15 }], "step_count": n }
]
```

Ao acionar a tecla de desfazer ou o botão correspondente na interface, o sistema realiza um *pop* na pilha e restaura a configuração imediatamente anterior. Essa funcionalidade é central para a experimentação de hipóteses e para a autorregulação metacognitiva do estudante.

2.4 Critérios de Qualidade: Validação Prévia de Mapas vs. Runtime

DELIMITAÇÃO TÉCNICA IMPORTANTE: SANITIZAÇÃO E DISTÂNCIA MANHATTAN

A expressão “*sanitização preventiva*” deve ser empregada com cautela conceitual. Em vez de reposicionar automaticamente caixas em tempo de execução — prática que pode distorcer a intenção do desafio e mascarar erros de design de fase —, o sistema adota como critério de qualidade a **validação de cada mapa na fase de autoria**, antes de sua disponibilização. Essa verificação checa alcances, metas, becos sem saída óbvios e solvabilidade global.

A **distância Manhattan mínima** ($|x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$) calcula proximidade geométrica em malhas ortogonais sem diagonais. Trata-se de uma métrica útil para estimar vizinhança entre células, mas **não prova existência de rota livre nem garante solvabilidade em puzzles Sokoban**. Por isso, a garantia de solvabilidade deve emanar do design estrutural e de testes sistemáticos de fase.

03 Fundamentos Didáticos, Erro e Metacognição

3.1 Os Modos de Representação de Jerome Bruner como Lente de Design

A aproximação aos modos de representação formulados por Jerome Bruner constitui uma lente orientadora de design pedagógico no SokoMath: os modos **Enativo** (agir e deslocar fisicamente), **Ikônico** (malha, marcas no chão e representações visuais) e **Simbólico** (números, operadores, frações e regras formais).

Esses modos **não devem ser interpretados como uma sequência cronológica obrigatória e rígida** na qual a criança é impedida de ver símbolos até que manipule objetos. No SokoMath, a interface **articula simultaneamente os três modos**, promovendo idas e vindas dinâmicas entre ação, visualização espacial e notação formal.

ARTICULAÇÃO NÃO LINEAR DOS TRÊS MODOS DE REPRESENTAÇÃO NO SOKOMATH

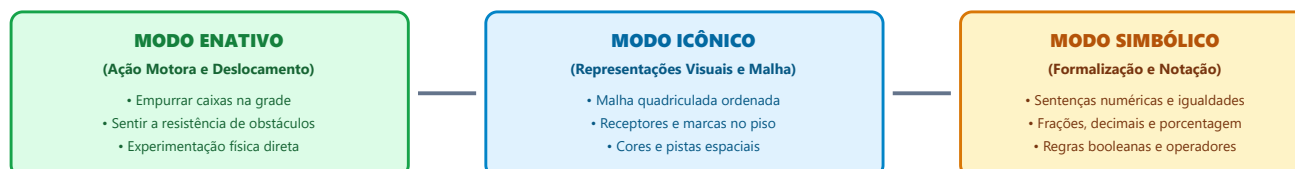


Figura 3.1 — Integração Multimodal no SokoMath: Diálogo Contínuo entre Ação, Imagem e Notação Simbólica.

3.2 Pedagogia do Erro Construtivo e Autorregulação Metacognitiva

No SokoMath, **um erro é tratado como informação para a aprendizagem, não como punição**. Ao posicionar uma caixa em local incompatível ou atingir uma situação sem solução local, o sistema sinaliza o estado visualmente e oferece pistas breves, sem encerrar a partida abruptamente nem zerar o percurso do jogador.

O recurso de **Desfazer (Undo)** é o instrumento pedagógico central desse processo. Ele permite:

- Revisar decisões imediatamente após constatar seus efeitos na grade.
- Testar hipóteses alternativas sem medo de penalização permanente.
- Comparar caminhos distintos para a mesma relação matemática.

Esse ciclo contínuo — **tentativa** → **feedback** → **explicação** → **revisão** → **nova tentativa** — apoia o desenvolvimento da autorregulação metacognitiva e do pensamento crítico (conforme apontado nas diretrizes da *Education Endowment Foundation*).

3.3 Mediação Formativa e Suporte Gradual (Scaffolding em Vygotsky)

A fundamentação em Lev Vygotsky é aqui compreendida com precisão: o painel do jogo e suas sinalizações operam como **mediação instrumental e apoio gradual (scaffolding)**, e não como geradores automáticos de autonomia.

O sistema fornece feedbacks reflexivos que orientam o olhar da criança — indagando, por exemplo: “*O que nesta posição impede o avanço da rota?*” ou “*Qual decisão anterior pode ser revista?*” —, em vez de emitir meros julgamentos de “certo” ou “errado”. Essa postura convida o professor a atuar como mediador qualificado, promovendo discussões entre pares e solicitando justificativas para cada estratégia.

3.4 Progressão por Evidências e os Desafios Integradores

A progressão curricular do 1º ao 5º ano apoia-se em **evidências graduais de complexidade**: quantidade de caixas em jogo, número de condições simultâneas a satisfazer, grau de antecipação requerido e notação matemática exigida. Cada ano culmina em um **Desafio Integrador (Fase 10)**, que mobiliza os objetivos desenvolvidos nas fases anteriores em situações contextualizadas, sem introduzir notações ou operações inéditas sem preparo prévio.

04 Alinhamento Curricular e Referências Normativas

4.1 A BNCC Matemática e a Matriz de Unidades Temáticas

A Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2018) organiza a Matemática no Ensino Fundamental em cinco unidades temáticas: *Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas, e Probabilidade e Estatística*. O SokoMath utiliza as habilidades oficiais da BNCC como **referências estruturantes de planejamento**. Contudo, o código alfanumérico não substitui a explicitação do objeto de conhecimento, das evidências de aprendizagem e da mediação pedagógica necessária.

Unidade Temática	Fases no Jogo	Habilidades de Referência	Operacionalização no SokoMath
Números	32 fases (53,3%)	EF01MA02,03,04,05,06,08 • EF02MA01,05,06 EF03MA05,06,07,08,09 • EF04MA03,06,07,09 EF05MA01,02,03,04,06,07	Contagem, ordenação posicional, correspondência um a um, adição/subtração com significados de juntar e retirar, arranjo retangular, partilha e medida, frações usuais/equivalentes e representação decimal finita.
Álgebra	8 fases (13,3%)	EF01MA09, EF01MA10 EF02MA09 • EF03MA10 EF04MA06, EF05MA12	Identificação de regularidades, padrões repetitivos (AB), sequências numéricas recursivas com saltos (+1, +4, +5), relações inversas e problemas de proporcionalidade direta.
Grandezas e Medidas	5 fases (8,3%)	EF04MA20, EF04MA21 EF05MA07, EF05MA20	Medição e contorno de perímetros, cálculo de área de figuras planas por contagem de quadradinhos em malha e situações de compra/troco com moedas.
Geometria	3 fases (5,0%)	EF01MA05, EF02MA01, EF04MA20	Localização espacial relativa (posição intermediária, anterior e posterior), navegação ortogonal em corredores e distinção visual entre contorno e superfície plana.
Probabilidade e Estatística	2 fases (3,3%)	EF04MA27, EF05MA24	Leitura, interpretação e comparação de dados representados em gráficos de colunas e tabelas simples de pesquisa para resolução de problemas.
Computação (Trilha Extra)	10 fases (16,7%)	Resolução CNE/CEB nº 1/2022 (Eixo Pensamento Computacional)	Sequências determinísticas de passos, reconhecimento de padrões, decomposição de rotas, condições lógicas se/então, lógica booleana (AND/OR) e depuração de falhas.

4.2 Tabela de Habilidades Oficiais Auditadas (BNCC / MEC)

Código	Ano	Texto Oficial da Habilidade (BNCC / MEC)	Aplicação no Ambiente SokoMath
EF01MA04	1º Ano	Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos.	Fase 1: Contagem das caixas presentes na sala e seleção do numeral correspondente.
EF01MA02	1º Ano	Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.	Fase 2: Correspondência um a um associando cada caixa a um receptor demarcado.
EF02MA01	2º Ano	Comparar e ordenar números naturais (até centenas) pela compreensão de características do sistema decimal.	Fases 1, 2 e 3: Ordenação de dezenas exatas (10, 20, 30) e posicionamento na reta numérica.
EF02MA09	2º Ano	Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um padrão estabelecido.	Fases 8 e 9: Regularidades numéricas (+5) e classificação de paridade como ampliação curricular.
EF03MA08	3º Ano	Resolver problemas de divisão com os significados de repartição equitativa e de medida.	Fases 4, 6 e 7: Arranjo retangular (3×5), repartição de 18 figurinhas e grupos de 4 em 24.
EF03MA09	3º Ano	Associar quocientes de divisões exatas de números naturais à metade, terça, quarta, quinta e décima partes.	Fase 8: Resolução de $16 \div 2$ e $15 \div 3$ e associação direta a 1/2 e 1/3 do total.
EF04MA20	4º Ano	Medir e estimar comprimento de figuras planas, incluindo o cálculo de perímetros.	Fases 7 e 10: Determinação do perímetro em sala retangular (4m × 3m) e quadrado de lado 6m.
EF04MA21	4º Ano	Medir, comparar e estimar área de figuras planas em malha quadriculada por contagem de quadradinhos.	Fase 8: Contagem de unidades quadradas em malha ortogonal (5 × 3 = 15 quadradinhos).
EF05MA04	5º Ano	Identificar frações equivalentes.	Fase 4: Reconhecimento de equivalência entre 2/4 e 1/2 de conjunto de 12 elementos (6 partes).
EF05MA20	5º Ano	Investigar relações entre áreas e perímetros de figuras planas traçadas em malha quadriculada.	Fase 9: Comparação entre retângulos constatando que figuras de mesma área podem ter perímetros distintos.
EF05MA24	5º Ano	Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos em diferentes contextos.	Fase 10: Leitura de dados de pesquisa esportiva e resolução de problema integrador envolvendo dobro.

05 Acessibilidade, Avaliação Formativa e Auditoria

5.1 Acessibilidade e Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA / UDL)

Acessibilidade no SokoMath não se restringe a recursos isolados de alto contraste ou texto ampliado. O projeto incorpora os princípios do **Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA / UDL)** como compromisso prático de design instrucional e de interação:

Múltiplas Formas de Representação

- Informação transmitida simultaneamente por **texto, ícone e cor** (redundância sensorial).
- Textos e enunciados redimensionáveis sem quebra ou sobreposição de leiaute.
- Relação de contraste visual testada para legibilidade em diferentes condições de iluminação.

Múltiplas Formas de Ação e Expressão

- **Navegação integral por teclado**, com indicador de foco visível em todos os controles.
- Alvos de toque generosos para dispositivos móveis com suporte a D-Pad virtual e gestos de deslizamento.
- Ausência de limite de tempo punitivo, respeitando diferentes ritmos motores e cognitivos.

5.2 Avaliação Formativa e Proposta de Rotina Pedagógica Docente

Recomenda-se que o professor utilize os registros e métricas do jogo de maneira formativa: número de tentativas, momentos de uso do botão Desfazer, explicações verbais dos estudantes e categorias de hipóteses levantadas. Sugere-se a seguinte rotina em cinco etapas:

1. Antecipar a Rota

O estudante observa o mapa antes de tocar no teclado, projeta mentalmente os movimentos e descreve a estratégia planejada.

2. Experimentar e Registrar

Execução individual ou em duplas. Ao encontrar um bloqueio, o aluno registra qual decisão gerou o impasse antes de acionar o Undo.

3. Socializar e Formalizar

Debate coletivo de estratégias divergentes e retomada da relação matemática em registros no caderno, lousa ou materiais manipuláveis.

5.3 Auditoria das Correções Realizadas Nesta Edição Revisada

QUADRO FORMAL DE AUDITORIA E RETIFICAÇÕES EDITORIAIS:

- **Retirada de alegações absolutas:** Foram removidas alegações como “100% alinhado ao MEC”, “fases homologadas” e “sem barreiras de aprendizagem”, substituídas pelo enquadramento ético de proposta de alinhamento curricular.
- **Retificação da norma de Computação:** Correção da base legal para **Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022** (e não CNE/CP nº 1/2022).
- **Precisão no código de habilidades:** Correção das correspondências: EF03MA08 para divisão e arranjo retangular; EF03MA09 para frações usuais; EF04MA21 para área em malha quadriculada; EF05MA20 para relação área-perímetro; EF05MA24 para leitura de tabelas/gráficos.
- **Refinamento conceitual de Bruner e Vygotsky:** Tratamento dos modos de Bruner como lentes de design não rígidas e caracterização da interface como mediação/scaffolding, não causa direta de autorregulação.
- **Delimitação de conceitos técnicos:** A “distância Manhattan” foi formalizada como métrica geométrica de proximidade, distinguindo-se de garantias de desobstrução ou solvabilidade, que passam a ser atribuídas à validação de autoria.

1º ANO • Contagem, Correspondência Biunívoca, Comparação, Sequências e Composição Aditiva					
Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo					
10 FASES					
Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Contagem de objetos EF01MA04	Contar coleções de até 100 e registrar o total.	Contar caixas; selecionar o numeral que representa a quantidade.	Vagas: [Apenas espaço físico no chão] Caixas: 3, 1, 2	3 caixas contadas com sucesso! Caminho liberado!
2	Correspondência um a um EF01MA02	Contar com pareamento e agrupamentos.	Associar cada caixa a um receptor; explicitar o critério de pareamento.	Vagas: "Vaga 1" "Vaga 2" Caixas: 1, 2	Correspondência 1 a 1 completada com sucesso!
3	Comparação de quantidades EF01MA03	Estimar e comparar conjuntos de até cerca de 20 elementos.	Escolher a caixa que representa a maior quantidade, justificando por comparação.	Vagas: "Maior Valor" Caixas: 2, 5	5 é maior que 2! Você escolheu a maior quantidade!
4	Número entre EF01MA05	Comparar números naturais de até duas ordens, com/sem reta numérica.	Completar a posição intermediária em sequência apresentada.	Vagas: "Entre 1 e 3" Caixas: 2, 4	O número 2 fica entre 1 e 3 na sequência numérica!
5	Ordenação crescente EF01MA05	Comparar e ordenar números naturais de até duas ordens.	Organizar 1, 2 e 3 em ordem crescente.	Vagas: "1º lugar" "2º lugar" "3º lugar" Caixas: 3, 1, 2	Ordem crescente 1, 2, 3 organizada com sucesso!
6	Padrões repetitivos EF01MA09	Organizar e ordenar objetos por atributos e reconhecer padrões.	Completar padrão visual AB; usar cores e legendas, não apenas números.	Vagas: "Próxima da fila" Caixas: 1, 2, 3	Padrão completado: Azul, Madeira, Azul, Madeira!
7	Sequência + 1 EF01MA10	Descrever regra de formação de sequência recursiva.	Completar 2, 3, 4, __ e verbalizar "aumenta 1".	Vagas: "Próximo número" Caixas: 5, 3, 2	2, 3, 4 e 5! Contagem sucessiva correta!
8	Juntar quantidades EF01MA06	Construir fatos básicos de adição e utilizá-los no cálculo.	Selecionar 2 e 3 para compor 5; registrar a sentença numérica.	Vagas: "Junte aqui" "Junte aqui" Caixas: 2, 3, 4	2 + 3 = 5 unidades! Quantidades reunidas com sucesso!
9	Retirar e separar EF01MA08	Resolver/elaborar problemas de adição e subtração com diferentes significados.	Resolver 5 – 2 por retirada e selecionar 3.	Vagas: "5 - 2 = ?" Caixas: 2, 3, 4	5 retirando 2 resultam em 3 brinquedos!
10	Desafio integrador EF01MA04 EF01MA06 EF01MA08	Articular contagem e composição aditiva.	Encontrar duas parcelas que componham 6 em contexto de gincana.	Vagas: "Parte 1" "Parte 2" Caixas: 4, 2, 1	4 + 2 = 6! Bateria do 1º Ano concluída com êxito!

2º ANO • Dezenas, Relações de Ordem, Reta Numérica, Paridade e Complementos de 100					
Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo					
10 FASES					
Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Ordenação de dezenas EF02MA01	Comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas.	Ordenar 10, 20 e 30 e explicar o critério.	Vagas: "1º (Menor)" "2º (Médio)" "3º (Maior)" Caixas: 30, 10, 20	Dezenas ordenadas: 10 -> 20 -> 30!
2	Comparação > 15 EF02MA01	Comparar números naturais.	Selecionar 18 entre 12, 18 e 9 conforme a condição dada.	Vagas: "> 15" Caixas: 12, 18, 9	18 é maior que 15! Condição satisfeita!
3	Reta numérica EF02MA01	Comparar e ordenar números; usar escala explícita.	Completar 10, 20, __, 40 com 30.	Vagas: "10, 20, ?, 40" Caixas: 30, 25, 35	10, 20, 30, 40: reta numérica completada!
4	Composição de 25 EF02MA05	Compor/decompor números naturais até 100.	Combinar 20 e 5 para formar 25.	Vagas: "Dezenas" "Unidades" Caixas: 20, 5, 10	20 + 5 = 25! Número composto corretamente!
5	Adição mental EF02MA06	Resolver problemas de adição e subtração com estratégias pessoais.	Selecionar 8 e 7 para totalizar 15.	Vagas: "Parte 1" "Parte 2" Caixas: 8, 7, 9	8 + 7 = 15! Meta atingida com cálculo mental!
6	Completar uma quantidade EF02MA06	Resolver situação de completar: 6 + __ = 14.	Identificar 8 como complemento; registrar a relação inversa.	Vagas: "6 + ? = 14" Caixas: 8, 6, 7	14 - 6 = 8. Faltavam 8 pontos para a meta!
7	Complementos de 100 EF02MA05 EF02MA06	Compor números e resolver adição.	Selecionar 60 e 40 para compor 100.	Vagas: "Junte aqui" "Junte aqui" Caixas: 60, 40, 30	60 + 40 = 100! Centena inteira completada!
8	Pares e ímpares EF02MA09	Construir sequências e reconhecer regularidades; tratar paridade como ampliação curricular.	Classificar 4 e 7 por agrupamento em pares; não apresentar como habilidade literal exclusiva.	Vagas: "Vaga PAR" "Vaga ÍMPAR" Caixas: 4, 7, 9	4 é Par e 7 é Ímpar! Paridade classificada com sucesso!
9	Sequência +5 EF02MA09	Construir sequências recursivas com números naturais.	Completar 5, 10, 15, __; enunciar a regra +5.	Vagas: "Próximo (+5)" Caixas: 20, 25, 18	5, 10, 15, 20: sequência de 5 em 5 completada!
10	Desafio integrador EF02MA06	Resolver problema de adição em contexto.	Compor 12 + 8 e explicitar o total de 20.	Vagas: "Manhã" "Tarde" Caixas: 12, 8, 15	12 + 8 = 20 pontos! Bateria do 2º Ano finalizada!

3º ANO • Cálculo Mental, Arranjo Retangular, Fatos Básicos, Divisão (Partilha/Medida) e Frações Usuais

Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo

10 FASES

Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Adição e decomposição EF03MA05	Utilizar procedimentos de cálculo mental e escrito em problemas.	Compor $25 + 15 = 40$ por decomposição.	Vagas: "Junte aqui" "Junte aqui" Caixas: 25, 15, 20	$25 + 15 = 40!$ Estratégia de decomposição concluída!
2	Subtração contextualizada EF03MA06	Resolver/elaborar problemas de subtração.	Resolver $50 - 18 = 32$ em contexto de estoque.	Vagas: "50 - 18 = ?" Caixas: 32, 38, 28	$50 - 18 = 32$ caixas restantes no estoque!
3	Multiplificação: grupos iguais EF03MA07	Resolver problemas de multiplicação por adição de parcelas iguais.	Representar 3 grupos de 4 e obter 12.	Vagas: "Grupos" "Itens por grupo" Caixas: 3, 4, 2	$3 \times 4 = 12!$ Parcelas iguais multiplicadas com sucesso!
4	Arranjo retangular EF03MA08	Resolver/elaborar problemas de multiplicação com arranjos retangulares.	Representar 3 linhas de 5 e calcular 15.	Vagas: "Linhas" "Colunas" Caixas: 3, 5, 6	$3 \times 5 = 15$ canteiros no arranjo retangular!
5	Fatos básicos multiplicativos EF03MA07	Construir significados da multiplicação e estratégias de cálculo.	Selecionar fatores 4 e 5 para produzir 20.	Vagas: "Fator 1" "Fator 2" Caixas: 4, 5, 3	$4 \times 5 = 20!$ Fatos básicos memorizados!
6	Divisão: partilha EF03MA08	Resolver problemas de divisão por repartição equitativa e medida.	Resolver $18 \div 3 = 6$ por distribuição igualitária.	Vagas: "18 ÷ 3 = ?" Caixas: 6, 9, 4	Cada amigo recebeu exatamente 6 figurinhas!
7	Divisão: medida EF03MA08	Resolver problemas de divisão por medida.	Determinar quantos grupos de 4 cabem em 24.	Vagas: "24 ÷ 4 = ?" Caixas: 6, 8, 5	Cabem exatamente 6 grupos de 4 alunos!
8	Metade e terça parte EF03MA09	Associar quocientes exatos a metade, terça, quarta, quinta e décima partes.	Calcular $16 \div 2$ e $15 \div 3$ e relacionar a $1/2$ e $1/3$.	Vagas: "Metade de 16" "1/3 de 15" Caixas: 8, 5, 4	Metade (8) e Terça Parte (5) ativadas com sucesso!
9	Sequência +4 EF03MA10	Identificar regularidade em sequências ordenadas.	Completar 4, 8, 12, 16, 20 e declarar a regra.	Vagas: "4º número (+4)" "5º número (+4)" Caixas: 16, 20, 14	Sequência 4, 8, 12, 16, 20 completada!
10	Desafio integrador EF03MA07	Resolver problema de multiplicação em contexto.	Calcular 6 estojos a 4 moedas: 6×4 .	Vagas: "Estojos" "Preço por estojo" Caixas: 4, 6, 3	$4 \times 6 = 24$ moedas! Bateria do 3º Ano concluída!

4º ANO • Operações Inversas, Resto da Divisão, Frações Unitárias, Perímetro, Área em Malha e Gráficos

Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo

10 FASES

Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Adição com centenas EF04MA03	Resolver problemas de adição e subtração com números naturais.	Somar 150 + 250 em situação de arrecadação.	Vagas: "Sábado" "Domingo" Caixas: 150, 250, 200	150 + 250 = 400 kg arrecadados no fim de semana!
2	Multiplicação contextualizada EF04MA06	Resolver problemas de multiplicação com naturais.	Calcular 8 × 6 em contexto de transporte.	Vagas: "Vans" "Alunos por van" Caixas: 8, 6, 7	8 x 6 = 48 estudantes transportados com segurança!
3	Divisão com resto EF04MA07	Resolver problemas de divisão cujo divisor tenha até dois algarismos, interpretando o resto.	Interpretar 15 ÷ 4: 3 pacotes completos e resto 3.	Vagas: "Resto de 15 ÷ 4" Caixas: 3, 4, 2	15 ÷ 4 = 3 pacotes com resto 3! Resto identificado com sucesso!
4	Operações inversas EF04MA06 EF04MA07	Mobilizar relações entre multiplicação e divisão.	Usar 7 × 6 = 42 para resolver 42 ÷ 6.	Vagas: "42 ÷ 6 = ?" Caixas: 7, 8, 6	Operação inversa: se 7 x 6 = 42, então 42 ÷ 6 = 7!
5	Fatores de 100 EF04MA06	Resolver problema multiplicativo; evitar chamar a atividade de estimativa se não há estimativa.	Encontrar 4 × 25 = 100.	Vagas: "Fator A" "Fator B" Caixas: 4, 25, 5	4 x 25 = 100! Meta atingida com estimativa e cálculo mental!
6	Fração unitária EF04MA09	Reconhecer frações unitárias mais usuais em contextos de partilha.	Calcular 1/4 de 8 com representação visual de 8 partes.	Vagas: "1/4 de 8 fatias" Caixas: 2, 4, 3	1/4 de 8 fatias = 2 fatias! Fração unitária calculada!
7	Perímetro EF04MA20	Medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros.	Calcular e, quando possível, medir o contorno 4 m por 3 m.	Vagas: "Perímetro (4m x 3m)" Caixas: 14, 12, 7	Perímetro calculado: 4 + 3 + 4 + 3 = 14 metros!
8	Área em malha EF04MA21	Medir, comparar e estimar área de figuras planas em malha quadriculada.	Contar 5 × 3 unidades quadradas; distinguir área de perímetro.	Vagas: "Área (5 x 3)" Caixas: 15, 18, 8	Área total da sala: 15 unidades quadradas!
9	Leitura de gráfico EF04MA27	Analisar dados apresentados em tabelas e gráficos de colunas.	Ler 18 e 12 no gráfico e calcular a diferença.	Vagas: "Diferença de pontos" Caixas: 6, 8, 4	Diferença lida no gráfico: 18 - 12 = 6 pontos!
10	Desafio integrador EF04MA20	Mobilizar perímetro em contexto.	Calcular o perímetro de um quadrado de lado 6 m.	Vagas: "Lados iguais" "Metros por lado" Caixas: 4, 6, 8	4 lados x 6m = 24m de perímetro! Bateria do 4º Ano finalizada!

5º ANO • Valor Posicional, Frações Equivalentes, Decimais Monetários, Porcentagem, Proporção e Dados

Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo

10 FASES

Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Valor posicional EF05MA01	Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar.	Compor 345 a partir de 300 + 45.	Vagas: "Centenas" "Dezenas e Unidades" Caixas: 300, 45, 40	300 + 45 = 345! Número composto por valor posicional!
2	Fração de quantidade EF05MA03	Identificar e representar frações; resolver situação envolvendo parte de uma quantidade.	Calcular 3/4 de 20 com representação do todo.	Vagas: "3/4 de 20 bombons" Caixas: 15, 10, 5	3/4 de 20 bombons = 15 bombons! Fração de quantidade resolvida com sucesso!
3	Comparação de frações EF05MA03	Identificar e representar frações; comparar com apoio de representação visual.	Comparar 1/2 e 1/4 de um mesmo todo dividido em 8 partes.	Vagas: "Maior: 1/2 ou 1/4?" Caixas: 4, 2, 1	1/2 (4 pedaços) é maior que 1/4 (2 pedaços)!
4	Frações equivalentes EF05MA04	Identificar frações equivalentes.	Representar 2/4 = 1/2 e calcular 6 de 12 partes.	Vagas: "2/4 de 12 pedaços" Caixas: 6, 4, 8	Frações equivalentes: 2/4 = 1/2 = 6 pedaços!
5	Decimais e dinheiro EF05MA02 EF05MA07	Ler, escrever e ordenar decimais; resolver adição/subtração em contexto monetário.	Somar R\$ 2,50 e R\$ 1,50, mantendo a escrita decimal.	Vagas: "Lanche" "Suco" Caixas: 250, 150, 100	R\$ 2,50 + R\$ 1,50 = R\$ 4,00 (400 centavos)!
6	Troco EF05MA07	Resolver problemas de adição e subtração com números racionais decimais finitos.	Calcular R\$ 10,00 – R\$ 6,50 = R\$ 3,50.	Vagas: "Troco de R\$ 10,00" Caixas: 350, 450, 250	Troco correto: R\$ 10,00 - R\$ 6,50 = R\$ 3,50 (350 centavos)!
7	Porcentagem de referência EF05MA06	Associar porcentagens usuais a representações fracionárias.	Relacionar 50% a 1/2 e calcular desconto de R\$ 30,00 sobre R\$ 60,00.	Vagas: "50% de R\$ 60,00" Caixas: 30, 15, 20	50% de R\$ 60,00 = metade = R\$ 30,00 de desconto!
8	Proporcionalidade direta EF05MA12	Resolver problemas de proporcionalidade direta.	Calcular 6 pacotes de 5 figurinhas.	Vagas: "Pacotes" "Figurinhas por pct" Caixas: 6, 5, 4	6 pacotes x 5 figurinhas = 30 figurinhas no total!
9	Área retangular EF05MA20	Investigar relações entre áreas e perímetros; cálculo de área deve ter apoio de malha/medida.	Comparar retângulos e discutir que mesma área pode ter perímetros distintos.	Vagas: "Comprimento" "Largura" Caixas: 6, 2, 4	6m x 2m = 12 m² de área retangular!
10	Desafio integrador EF05MA24	Interpretar dados em tabelas e gráficos; resolver problema envolvendo o dobro.	Ler dados da pesquisa e totalizar 12 + 24.	Vagas: "Segunda-feira" "Terça-feira" Caixas: 12, 24, 18	12 + 24 = 36 votos! Ensino Fundamental I concluído com excelência!

COMPUTAÇÃO — TRILHA COMPLEMENTAR • Trilha Complementar de Computação: Algoritmos, Padrões, Condicionais, Booleanos e Debug

Matriz de 10 Fases: Objetivos Pedagógicos, Referências Curriculares e Operacionalização no Jogo

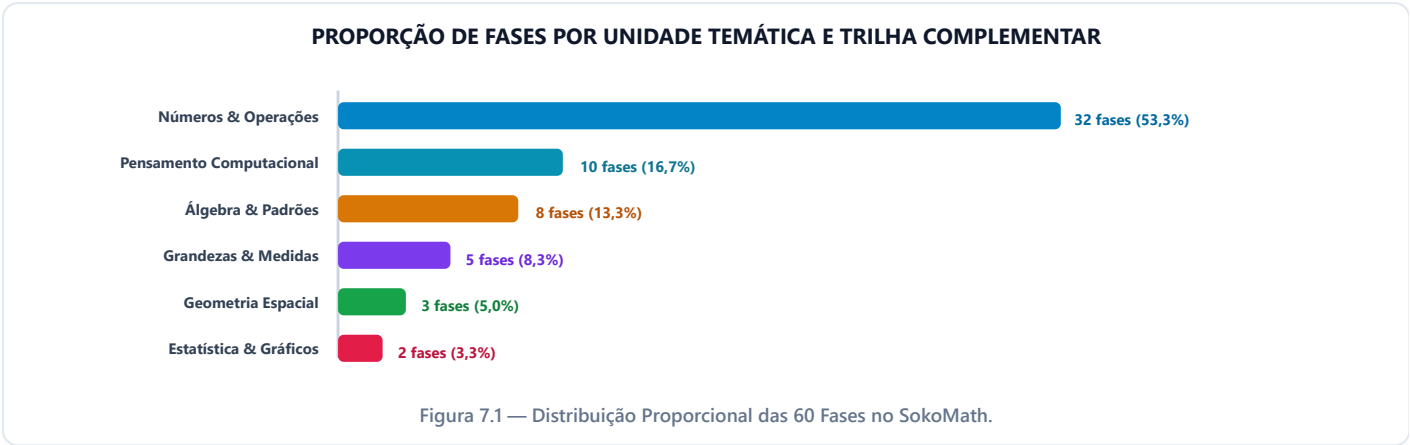
10 FASES

Fase	Título & Referência	Objetivo Pedagógico	Operacionalização no Jogo & Mecânica	Vagas & Caixas	Feedback no Jogo
1	Planejamento de rota PC: algoritmos	Planejar uma sequência finita de ações e antecipar bloqueios.	Descrever, executar e revisar uma rota até o alvo.	Vagas: "Vaga Final" Caixas: 1	Algoritmo de passos executado com sucesso!
2	Reconhecimento de padrões PC: padrões	Reconhecer regularidades e generalizar uma regra.	Completar 3, 6, 9, 12 e explicitar +3.	Vagas: "Próximo (+3)" Caixas: 12, 15, 10	Padrão recursivo 3, 6, 9, 12 completado!
3	Orientação espacial PC: decomposição	Decompor rota em submetas e representar deslocamentos.	Conduzir duas caixas sem bloquear corredores.	Vagas: "Nicho Norte" "Nicho Sul" Caixas: 1, 2	
4	Classificação condicional PC: regras condicionais	Aplicar uma regra do tipo se/então a atributos observáveis.	Classificar par/ímpar em receptores distintos.	Vagas: "Se for PAR" "Se for ÍMPAR" Caixas: 4, 7	
5	Conjunção AND PC: lógica booleana	Compreender que a saída depende de duas condições verdadeiras.	Ativar A=1 e B=1; explicitar a tabela de verdade.	Vagas: "Entrada A" "Entrada B" Caixas: 1, 1, 0	Circuito AND: 1 E 1 = Porta energizada com sucesso!
6	Disjunção OR PC: lógica booleana	Compreender que ao menos uma condição verdadeira ativa a saída.	Testar 1/0, 0/1 e 1/1; explicitar a regra.	Vagas: "Entrada A" "Entrada B" Caixas: 1, 0	Circuito OR: energia liberada por canal alternativo!
7	Filtragem PC: abstração	Selecionar dados com base em critérios explícitos.	Encontrar o número par maior que 10.	Vagas: "Par e > 10" Caixas: 12, 9, 8	12 é PAR e MAIOR que 10! Filtro aprovado!
8	Depuração PC: depuração	Localizar, explicar e corrigir uma falha em procedimento/regra.	Substituir entrada incompatível e registrar o que foi corrigido.	Vagas: "Vaga Par" Caixas: 6, 5, 7	Falha depurada! Caixa par (6) ativou a vaga com sucesso!
9	Circuitos combinados PC: sistemas e lógica	Articular condições lógicas em circuito simplificado.	Testar entradas e prever a saída antes de agir.	Vagas: "Chave 1" "Chave 2" Caixas: 1, 1, 2	Circuito integrado ativado com sinais combinados!
10	Desafio lógico integrador PC: algoritmos e avaliação	Planejar, executar, monitorar e revisar solução; "menor número de passos" é meta opcional.	Ordenar três estações sem obstruir a rota; justificar estratégia.	Vagas: "Estação 1" "Estação 2" "Estação 3" Caixas: 3, 1, 2	Parabéns! Desafio Mestre de Lógica Computacional superado!

07

Elementos Visuais, Gráficos e Análise da Interface

7.1 Gráfico de Distribuição Curricular das Fases (Total: 60 Fases)



7.2 Esquema Anotado da Interface do Usuário (HUD e Painel Pedagógico)



08 Autoria, Mini Biografia e Referências Normativas



Diego Divino Duenhas

Designer Gráfico & Desenvolvedor Web

Website Oficial:

diegoduenhas.com.br

E-mail:

dduenhas@gmail.com

Localização:

São João da Boa Vista, SP — Brasil

Currículo Completo:

diegoduenhas.com.br/curriculo/

Mini Biografia Profissional

Profissional multidisciplinar com atuação em design gráfico, desenvolvimento de software e tecnologias educacionais aplicadas à educação básica. Graduado em **Tecnologia em Design Gráfico** pelo **SENAC São Paulo (2026)** e em **Tecnologia em Sistemas para Internet** pelo **Instituto Federal de São Paulo (IFSP – Campus São João da Boa Vista, 2017)**, alia domínio técnico de arquiteturas de software e sensibilidade visual no desenvolvimento de ambientes interativos acessíveis.

Atua como **Monitor Específico de Tecnologia no Projeto São João Mais Saber** (iniciativa conjunta entre a UNIFEOB e a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, SP), desenvolvendo práticas pedagógicas, mediação de oficinas e formação docente com foco no Pensamento Computacional, Cultura Maker e Robótica Educacional para o Ensino Fundamental I e Educação Infantil.

Projetos Educacionais e Autorais Desenvolvidos

Code Voxel

Ambiente gamificado para iniciação à lógica de programação e algoritmos no Ensino Fundamental.

Pensamento Computacional Jogos

Histórias Acessíveis

Jogo narrativo ramificado com áudio e pistas visuais projetado para crianças em processo de alfabetização.

Acessibilidade DUA/UDL

Projeto Mentas Criativas

Proposta metodológica de oficinas de tecnologia, robótica e pensamento lógico no São João Mais Saber.

Mediação Docente Maker

Adugo & Chessly

Jogos digitais de estratégia: Adugo (estratégia tradicional indígena) e Chessly (xadrez e antecipação).

Estratégia Cultura

Referências Normativas e Conceituais

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base*. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. *Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022*. Institui as Normas sobre Computação na Educação Básica — Complemento à BNCC. Brasília: CNE, 2022.

BRUNER, Jerome S. *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge: Harvard University Press, 1966.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

EDUCATION ENDOWMENT FOUNDATION (EEF). *Metacognition and self-regulated learning: guidance report*. London: EEF, 2021.

CAST (Center for Applied Special Technology). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2*. Wakefield, MA: CAST, 2018.